Inclinómetro de chasis — Propuesta NXP KW45

Oct 24, 2026 · @Elvis de la torre

1. Resumen y alcance

Esta propuesta construye el inclinómetro sobre un solo chip NXP KW45 (Cortex-M33 con BLE y CAN FD integrados, calificado AEC-Q100), con un único firmware. Es la opción de menor cantidad de chips dentro de la línea automotriz e industrial.

Aplicaciones objetivo

- Camiones grúa de distribución eléctrica (transporte e izaje de postes): enclavamiento por inclinación del chasis y sectores de giro de la pluma.
- Equipos de minería: inclinación del chasis transmitida por CAN J1939 y alarmas.

Por qué KW45

- Un chip para aplicación, BLE (configuración, OTA y enlace a cabina) y CAN FD.
- Un solo firmware: no hay protocolo entre chips ni OTA en dos etapas.
- Calificación automotriz y rango hasta +105 °C.

Costo principal de la propuesta: el diseño de RF (antena y adaptación) va en nuestra placa y la homologación de radio corre por nuestra cuenta.

Fuera de alcance de esta revisión: certificación de seguridad funcional (ISO 13849), homologación de radio y diseño de la carcasa definitiva.

2. Requisitos del producto

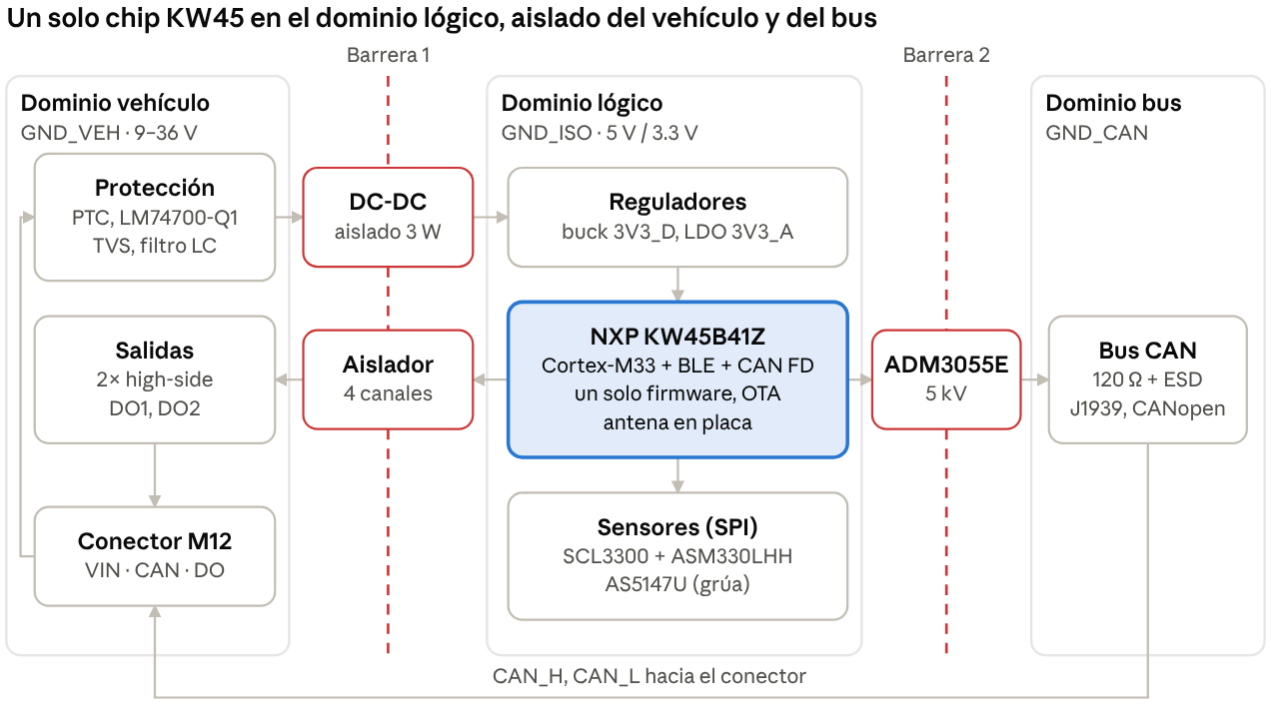
ID	Requisito	Criterio de aceptación
R1	Alimentación vehicular	Opera de 9 a 36 V; soporta polaridad inversa y transitorios de sistemas de 12 y 24 V
R2	Aislamiento	Lógica aislada del vehículo (barrera 1) y del bus CAN (barrera 2)
R3	Medición de inclinación	Pitch y roll en 3 ejes, con compensación térmica y cero de montaje
R4	Rechazo de vibración	Fusión con giroscopio; sin falsas alarmas en los registros de campo del equipo real

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R5	Giro de pluma (perfil grúa)	Lectura de ángulo absoluto con imán, para umbrales por sector
R6	BLE	Configuración, OTA firmado y enlace a unidad de cabina
R7	CAN (opcional)	CAN FD aislado; J1939 o CANopen CiA 410 configurable
R8	Salidas (opcional)	2 salidas protegidas, fail-safe: abiertas en falla, corte o reinicio
R9	Perfiles de medición	Perfil respuesta (grúa y minería) y perfil precisión (nivelación)
R10	Entorno	-40 a +85 °C mínimo en placa, IP67, vibración de chasis
R11	Una sola placa	Variantes por ensamblaje, sin rediseño

Los valores numéricos de precisión, tiempo de respuesta y umbrales se fijan con el cliente tras las pruebas de mesa (Fase 1).

3. Arquitectura

Tres dominios eléctricos separados por dos barreras de aislamiento. El KW45 concentra aplicación, BLE y CAN FD en el dominio lógico.



arquitectura · 3 dominios, 2 barreras

Solo el DC-DC, el aislador digital y el ADM3055E cruzan las barreras (en rojo). Las salidas se alimentan del vehículo porque conmutan cargas del cliente; el KW45 las controla a través del aislador.

4. BOM preliminar por bloque

Números de parte de partida. Antes de congelar el BOM, el diseñador confirma en cada datasheet tensión máxima, rango de temperatura, grado (automotriz o industrial) y disponibilidad en el proveedor.

Bloque	Componente	Cant.	Función	Variante
Protección	Fusible PTC reseteable	1	Sobrecorriente de entrada	Todas
Protección	TI LM74700-Q1 + MOSFET N	1	Polaridad inversa (diodo ideal)	Todas
Protección	TVS SM8S (o SMBJ según ensayo)	1	Load dump y transitorios 24 V	Todas
Protección	Inductor + capacitores	1	Filtro LC de entrada	Todas

Bloque	Componente	Cant.	Función	Variante
Aislamiento	DC-DC aislado 2–3 W, 9–36 V a 5 V (Murata, RECOM o Mean Well)	1	Barrera 1, energía	Todas
Aislamiento	Aislador digital 4 canales (2 ida, 2 vuelta), familia TI ISO77xx	1	Barrera 1, señales de salidas	Con salidas
Regulación	Buck 5 V a 3.3 V	1	Riel digital	Todas
Regulación	LDO bajo ruido 3.3 V (TPS7A20 o similar)	1	Riel analógico de sensores	Todas
MCU	NXP KW45B41Z (variante con radio BLE; versión de 1 MB de flash, a confirmar en la guía de pedido)	1	Aplicación, BLE, CAN FD	Todas
MCU	Cristal 32 MHz (radio) y 32.768 kHz	2	Referencias de reloj	Todas
RF	Red de adaptación + antena (chip o impresa) según diseño de referencia NXP	1	Radio BLE	Todas
Sensores	Murata SCL3300 (industrial) o SCA3300 (automotriz)	1	Inclinación 3 ejes + temperatura	Sensor
Sensores	ST ASM330LHH	1	IMU 6 ejes para fusión	Sensor
Sensores	ams AS5147U + imán diametral	1	Giro de pluma	Grúa
CAN	ADI ADM3055E	1	Transceiver CAN FD aislado (barrera 2)	Con CAN
CAN	Terminación 120 Ω conmutable + ESD	1	Bus	Con CAN
Salidas	TI TPS1H100-Q1 o Infineon PROFET	2	High-side protegido con diagnóstico	Con salidas
Supervisión	TI TPS3431	1	Watchdog externo	Todas
Conector	M12 8 pines código A (montaje en panel)	1	Alimentación, CAN, salidas	Todas

Bloque	Componente	Cant.	Función	Variante
Servicio	Pads SWD (Tag-Connect), LED bicolor	1	Programación y estado	Todas
Cabina	Buzzer, LEDs	1	Indicación	Cabina

5. Árbol de potencia

Tres dominios de alimentación: vehículo (VPROT), lógica aislada (+5V_ISO, 3V3_D, 3V3_A) y bus (VISO del ADM3055E, solo para el propio transceiver).

```
VIN 9–36 V
└─ PTC → LM74700-Q1 → TVS → filtro LC = VPROT            [dominio vehículo]
    ├─ VPROT → 2× high-side → DO1 / DO2
    ├─ VPROT → LDO 5 V → lado A del aislador digital
    └─ DC-DC aislado 2–3 W → +5V_ISO   ═ barrera 1 ═   [dominio lógico]
        ├─ +5V_ISO → ADM3055E VCC
        ├─ buck → 3V3_D → KW45, TPS3431, aislador lado B, ADM3055E VIO
        └─ LDO bajo ruido → 3V3_A → SCL3300, ASM330LHH, AS5147U
            ADM3055E isoPower  ═ barrera 2 ═         [dominio bus]
            └─ VISO → solo el transceiver
```

Presupuesto: se estima por debajo de 1 W en el dominio lógico; el DC-DC de 2–3 W deja margen. El diseñador completa la tabla de consumo por riel con los datasheets antes de elegir el DC-DC.

Riel	Cargas	Corriente estimada	Margen exigido
+5V_ISO	ADM3055E, buck 3V3_D, LDO 3V3_A	A calcular	≥ 50 %
3V3_D	KW45 (radio en TX), TPS3431, aislador	A calcular	≥ 30 %
3V3_A	SCL3300, ASM330LHH, AS5147U	A calcular	≥ 30 %
VPROT	Salidas con carga del cliente	Según carga máxima por salida	Definir con cliente

Puntos a verificar

- La TVS debe recortar por debajo de la tensión máxima transitoria de entrada del DC-DC aislado.

- El ADM3055E no alimenta cargas externas desde su lado aislado.
- El SCL3300 opera entre 3.0 y 3.6 V: el riel 3V3_A no puede caer por debajo en arranque.

6. Interfaces del MCU y conector

La asignación exacta de pines la hace el diseñador con la herramienta de configuración de pines de MCUXpresso, verificando funciones alternativas y conflictos con la radio.

Periférico KW45	Conecta a	Señales	Notas
LPSPI0	SCL3300, ASM330LHH, AS5147U	SCK, SDO, SDI, CS_INC, CS_IMU, CS_ROT	Bus de sensores en el riel analógico; CS separados
GPIO / IRQ	ASM330LHH	INT1	Dato listo o FIFO
FlexCAN0	ADM3055E	CAN_TX, CAN_RX	CAN FD nativo
GPIO	ADM3055E	CAN_STBY	Silenciar el bus en arranque y en falla
GPIO	Aislador → TPS1H100 ×2	DO1_EN, DO2_EN	Nivel alto = estado seguro (salida activa)
GPIO	Aislador ← TPS1H100 ×2	DO1_DIAG, DO2_DIAG	Corto o carga abierta
GPIO	TPS3431	WDI, WD_EN	Watchdog externo
ADC	Divisores	VMON_5V, VMON_3V3	Diagnóstico de rieles
GPIO	Resistencias de ID	VAR_ID0, VAR_ID1	Detección de variante en arranque
SWD	Pads de producción	SWDIO, SWCLK, RESET	Sin conector accesible desde afuera
Radio	Red de adaptación + antena	ANT	Ver lineamientos de RF

Conector M12, 8 pines, código A

Pin	Señal	Dominio
1	VIN 9–36 V	Vehículo

Pin	Señal	Dominio
2	GND_VEH	Vehículo
3	CAN_H	Bus
4	CAN_L	Bus
5	CAN_GND	Bus
6	DO1	Vehículo
7	DO2	Vehículo
8	Malla o reserva	Carcasa

Si el cliente ya tiene un pinout estándar en sus equipos, se adopta el suyo.

7. Lineamientos de esquemático

Herramienta: KiCad, proyecto jerárquico. Cada hoja corresponde a un bloque y se puede reutilizar.

Hojas

1. `00_top` — bloques y conexiones entre hojas.
2. `10_power_input` — conector, PTC, LM74700-Q1, TVS, filtro LC.
3. `20_isolation` — DC-DC aislado, aislador digital.
4. `30_regulation` — buck 3V3_D, LDO 3V3_A.
5. `40_mcu_rf` — KW45, cristales, desacoples, red de adaptación, antena, SWD.
6. `50_sensors` — SCL3300, ASM330LHH, AS5147U.
7. `60_can` — ADM3055E, terminación, ESD. Reutiliza el diseño del TP de DCI.
8. `70_outputs` — high-side ×2, diagnóstico.
9. `80_supervision` — TPS3431, ID de variante, LED.

Reglas

- Nombres de red por dominio: prefijos `VEH_`, `ISO_`, `BUS_`. Tres símbolos de masa distintos: `GND_VEH`, `GND_ISO`, `GND_CAN`. Nunca un símbolo de masa genérico.
- El desacople de cada pin de alimentación se dibuja junto al pin, con su valor y su encapsulado.
- Los componentes de variante llevan el campo `Variant` (CAN, OUT, ROT, CABIN) para generar BOM por variante.

- Cada componente lleva `MPN`, `Manufacturer` y un `Alt_MPN` cuando exista segunda fuente.
- Pull-ups y pull-downs que definen estado seguro en arranque se marcan con una nota: las salidas deben quedar abiertas mientras el MCU arranca.
- Puntos de prueba en cada riel, en CAN_H/CAN_L y en las líneas SPI.
- El circuito de RF copia el diseño de referencia de NXP sin cambios de topología ni de valores.
- ERC sin errores ni advertencias sin justificar antes de pasar a PCB.

8. Lineamientos de diseño de PCB

Placa de 4 capas con tres zonas eléctricas separadas por dos barreras. Lo que no está en esta sección sigue IPC-2221 (diseño general) e IPC-7351 (huellas).

8.1 Stackup

Capa	Uso
L1 (top)	Componentes, señales, línea de RF de 50 Ω
L2	Plano de masa continuo por dominio (referencia de la línea de RF)
L3	Rieles de alimentación por dominio y señales lentas
L4 (bottom)	Señales, masa de relleno por dominio; AS5147U si la mecánica lo pide

El fabricante calcula el ancho de la línea de RF de 50 Ω (coplanar con masa) para su stackup real. El stackup y el ancho se fijan antes de rutear la RF.

8.2 Zonificación

- Zona vehículo junto al conector: protección, salidas, lado A del aislador, entrada del DC-DC.
- Zona lógica al centro: KW45, sensores, reguladores, lado B del aislador.
- Zona bus en un borde: lado bus del ADM3055E y terminación, cerca de los pines CAN del conector.
- Antena en el borde opuesto al conector y alineada con la ventana plástica de la carcasa.

8.3 Barreras de aislamiento

- Ningún cobre de un dominio cruza la barrera en ninguna capa: ni planos, ni pistas, ni vías.
- Creepage y clearance según la tensión de aislamiento declarada y el grado de contaminación del entorno; valores mínimos de la hoja de datos del DC-DC, del aislador y del ADM3055E. Si no alcanza, ranura fresada bajo la barrera.
- Solo cruzan la barrera los componentes de aislamiento (DC-DC, aislador, ADM3055E) y, si se requiere, un capacitor de costura Y certificado para EMC.
- Ferritas y desacoples del ADM3055E según la guía UG-1372: capacitores a menos de 2 mm del pin y sin planos debajo de las ferritas del lado aislado.

8.4 RF del KW45

- Copiar el layout de RF de la placa de referencia de NXP: posición de la red de adaptación, línea, vías de costura y antena.
- Keep-out total bajo y alrededor de la antena en todas las capas, según la hoja de datos de la antena.
- Vías de costura a lo largo de la línea de RF y en el borde del plano de masa.
- Cristal de 32 MHz pegado al KW45, con su lazo de masa corto y sin señales debajo.
- Ningún componente alto ni metal (tornillos, conector) a menos de la distancia que indique el diseño de referencia respecto de la antena.

8.5 Sensores

- SCL3300 y ASM330LHH juntos, con sus ejes alineados y marcados en serigrafía.
- Ubicarlos cerca del centro de la placa y entre los agujeros de fijación, donde la placa flexiona menos.
- Lejos del DC-DC, del buck y de los cristales (calor y vibración mecánica de inductores).
- Sin vías ni pistas de conmutación bajo los sensores; plano de masa analógica continuo debajo.
- AS5147U centrado sobre el eje del imán, con la tolerancia de distancia que indique su hoja de datos.

8.6 Potencia

- Lazo de entrada del buck mínimo: capacitor de entrada pegado a los pines.
- TVS y LM74700-Q1 lo más cerca posible del conector, antes de cualquier otra carga.
- Pistas de VPROT y de las salidas dimensionadas para la corriente máxima de carga con IPC-2152.

- Plano térmico bajo los high-side con vías térmicas.

8.7 CAN

- CAN_H y CAN_L como par diferencial de 120 Ω, cortos, sin vías innecesarias.
- Terminación y ESD junto al conector.

8.8 Fabricación y montaje (DFM)

- Pasivos 0603 como mínimo; 0805 donde el espacio lo permita.
- Componentes en una sola cara; justificar si alguno va en la otra.
- 3 fiduciales globales y 1 local junto al KW45.
- 4 agujeros de fijación a masa de carcasa o aislados, según el concepto de carcasa.
- Puntos de prueba en cada riel y en las líneas de programación, accesibles desde una cara para cama de clavos.
- Componentes altos (DC-DC, conector, cristal) fijados con adhesivo; zonas para conformal coating marcadas, excepto antena y pads de programación.
- Respetar las capacidades del fabricante elegido (ancho mínimo de pista, separación y vía); trabajar lejos de los límites.

8.9 Checklist antes de liberar Gerbers

- [ ] DRC sin errores con las reglas del fabricante cargadas
- [ ] Barreras verificadas en las 4 capas
- [ ] RF comparada contra el diseño de referencia de NXP
- [ ] Ejes de sensores marcados en serigrafía
- [ ] Modelo 3D revisado contra la carcasa
- [ ] BOM por variante generada desde el campo `Variant`

9. Mecánica, carcasa y montaje

La precisión depende tanto del montaje como de la electrónica: una carcasa que flexa o resuena produce falsas lecturas.

- **Carcasa:** IP67 como mínimo; IP69K si el equipo se lava a presión. Metálica con ventana plástica sobre la antena, o plástica de ingeniería con refuerzo.
- **Fijación de la placa:** 4 puntos rígidos a la carcasa. Sin gomas ni amortiguadores entre placa y carcasa.
- **Fijación al equipo:** sobre un miembro estructural del chasis, con superficie mecanizada o calzada para el cero de montaje.

- **Orientación:** flecha de ejes marcada en el exterior de la carcasa, coincidente con la serigrafía de los sensores.
- **Conector:** M12 de panel con tuerca de bloqueo; alternativa Deutsch si el cliente lo usa en sus arneses.
- **Imán del AS5147U (grúa):** soporte en el eje de giro de la torreta; distancia imán-sensor según hoja de datos y protegido de suciedad metálica.
- **Protección:** conformal coating en la placa; compensador de presión (membrana) si la carcasa es hermética.

10. Firmware

Un solo firmware sobre el SDK MCUXpresso de NXP con FreeRTOS. La medición se escribe como librería en C portable, sin dependencias del SDK, para probarla en PC con datos grabados y poder reutilizarla en otra plataforma.

Capa	Módulos	Notas
Arranque	Bootloader seguro, autotest	Imagen firmada, vuelta a la versión anterior si falla; usar los ejemplos de OTA por BLE (OTAP) del SDK como base
Drivers	scl3300, asm330, as5147u, flexcan, do_driver, ext_wdt	SPI con CRC y diagnóstico de cada sensor
Medición (portable)	calib, zero_cal, fusion, precision_mode	Librería C pura con pruebas unitarias
Aplicación (portable)	alarm_logic, safe_state	Umbrales por sector, histéresis, persistencia
Protocolos	j1939, canopen (CiA 410)	Seleccionable por configuración
Conectividad	ble_config, ota, cabin_link, datalog	GATT de configuración, enlace por PHY Coded

Cadena de medición

1. Calibración: corrige sesgo, escala y desalineación.

```
a = M \cdot (a_{raw} - b_a(T)), \quad b_a(T) = c_0 + c_1 T + c_2 T^2
```

2. Cero de montaje: rotación capturada con el equipo nivelado.

$$a' = R_0^{T} \cdot a$$

3. Ángulos por gravedad:

$$\phi_{acc} = \operatorname{atan2}(a'_y, a'_z), \quad \theta_{acc} = \operatorname{atan2}\left(-a'_x, \sqrt{a'^2_y + a'^2_z}\right)$$

4. Fusión con giroscopio (complementario; Kalman con estimación de sesgo si hace falta):

$$\theta_k = \alpha\,(\theta_{k-1} + \omega\,\Delta t) + (1-\alpha)\,\theta_{acc,k}, \quad \alpha = \frac{\tau}{\tau + \Delta t}$$

5. Decisión: alarma si el ángulo supera el umbral durante el tiempo de persistencia; retorno con histéresis; umbral según el sector de giro de la pluma; cualquier falla lleva las salidas a estado seguro.

Perfiles

- Respuesta (grúa, minería): τ corto, persistencia e histéresis contra vibración, aviso previo a la alarma.
- Precisión (nivelación): promedia solo cuando el giroscopio confirma quietud; tiempo de promediado elegido con varianza de Allan del sensor real; modo de menor ancho de banda del SCL3300.

11. Validación y pruebas

Prueba	Qué demuestra	Referencia
Mesa de inclinación a varias temperaturas	Exactitud y compensación térmica	Valores objetivo a acordar con el cliente
Mesa vibratoria con perfil del equipo	Sin falsas alarmas bajo vibración	Perfil medido en el equipo real
Registro de campo en grúa y en minería	Comportamiento real en maniobras	Datalog del propio equipo
Transitorios de alimentación	Supervivencia a load dump y pulsos	ISO 7637-2, ISO 16750-2 (24 V)
EMC radiada y conducida	Convivencia con el vehículo	Según exigencia del cliente
Alcance BLE chasis-cabina	Enlace estable en el vehículo real	Medición en campo

Prueba	Qué demuestra	Referencia
Fail-safe	Salidas abiertas ante corte, falla de sensor y cuelgue	Inyección de fallas
Hermeticidad	IP67 / IP69K	IEC 60529
OTA	Actualización completa y recuperación ante corte	Prueba con corte en mitad de la descarga

12. Riesgos, entregables y revisiones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Diseño de RF propio	Alcance BLE pobre o fallas de homologación	Copiar el layout de referencia de NXP; medir alcance en Fase 1
Homologación de radio	Plazo y costo	Iniciar el trámite con la placa v1
Ecosistema nuevo (MCUXpresso)	Curva de aprendizaje	Empezar con la placa de evaluación KW45B41Z-LOC
Antena dentro de chasis metálico	Pérdida del enlace a cabina	Ventana plástica; prueba temprana en vehículo
Seguridad funcional (grúa)	El cliente puede exigir ISO 13849	Confirmar el requisito antes de cerrar el esquemático
Disponibilidad del KW45	Retraso de compras	Confirmar stock y tiempo de entrega antes de la v1

Entregables del diseñador

- [ ] Proyecto KiCad jerárquico con librería propia del proyecto
- [ ] Esquemático revisado (ERC limpio) con campos MPN y Variant
- [ ] Tabla de consumo por riel
- [x] ~~PCB con DRC limpio y checklist 8.9 completado~~
- [ ] Gerbers, archivo de taladros, pick and place y BOM por variante
- [ ] Modelo 3D (STEP) para la carcasa
- [ ] Documento de stackup acordado con el fabricante

Revisiones de diseño

1. Revisión de esquemático: bloques, aislamiento, estados seguros.
2. Revisión de colocación: zonificación, barreras, antena, sensores.

3. Revisión de ruteo final antes de liberar Gerbers.

Fuentes

- KW45: MCU Bluetooth LE con CAN FD, NXP
- Hoja de datos KW45, NXP
- Manual de la placa KW45B41Z-LOC, NXP
- UG-1372: guía de la placa EVAL-ADM3055EEBZ, Analog Devices